

A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

V O L 0 6

Wrapping POP (IMG)

Login · Dashboard · Production · Fabric · Defect · Adhesive

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-190315

Reference · Plant A · SAV Detroit, MI | Plant B · GEO Birmingham, AL

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

TABLE OF CONTENTS

Wrapping POP (IMG)

IMG_Wrapping	A-MES · VOL.6 · IMG · Fabric Wrapping POP
IMG01_POP_Login	A-MES · VOL.6 · IMG-01 · POP Login · 상세 설계서
IMG02_POP_Dashboard	A-MES · VOL.6 · IMG-02 · POP Dashboard · 상세 설계서
IMG03_Production_Entry	A-MES · VOL.6 · IMG-03 · Production Entry · 상세 설계서
IMG04_Fabric_Input	A-MES · VOL.6 · IMG-04 · Fabric Input & Verify · 상세 설계서
IMG05_Defect	A-MES · VOL.6 · IMG-05 · Defect Register · 상세 설계서
IMG06_Bond_Setup	A-MES · VOL.6 · IMG-06 · Bond Setup · 상세 설계서
IMG07_Prod_Status	A-MES · VOL.6 · IMG-07 · Production Status · 상세 설계서

FABRIC WRAPPING POP

감싸기 생산 POP — Color Verify · Auto Fabric Deduction · Bond Recipe

POP screens for bonding fabric or leather to injection-molded plastic substrates. **Key differentiators from INJ/PNT:** mandatory fabric roll QR scan with instant color verification (mismatch = immediate block + alarm), BOM-based automatic fabric length deduction per cycle, bond machine recipe parameter management (pressure / temperature / hold time), 6 IMG-specific defect types with auto root-cause linking.

사출 기재에 원단/가죽을 접착하는 IMG 감싸기 공정 POP.

INJ/PNT 대비 차별점: 원단 롤 QR 스캔 + 즉시 색상 검증(불일치 = 즉시 차단 + 경고음), BOM 기반 원단 잔량 사이클별 자동 차감, 본드 기계 레시피(압력/온도/시간) 관리, IMG 전용 불량 6종 + 자동 원인 연계.

SCREENS	ROUTING	COLOR VERIFY	FABRIC DEDU.	DEFECT LIMIT	BOND SPEC
7	A · INJ→IMG→QC→FG	Mandatory	Auto (BOM)	5% Andon	90°C ± 5 · 120s

Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면 카드 클릭 시 L3 상세 설계서

IMG-01 POP Login

IMG-02 Dashboard

IMG-03 Production Entry

IMG-04 ⚡ Fabric Input

IMG-05 Defect

IMG-06 Bond Setup

IMG-07 Prod. Status

PROCESS FLOW · 화면 흐름

OPERATOR E2E FLOW · 작업자 진입 시 순서 (LOGIN → PRODUCTION → STATUS)



▼ MODULE KPI · 핵심 지표

CYCLE TIME

38 SEC

표준 (per cycle)

DEFECT LIMIT

5 %

초과 시 Andon

BOND TEMP

90 °C ±5

레시피 표준

FABRIC LOW

≤ 10M

노랑/5m 빨강

HOURLY TARGET

20 EA/H

라인 목표

▼ 7 SCREENS · 화면 설계



IMG-01

POP Login

POP 로그인 — 사번 배지 / PIN 인증

POP Dark

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 큰 배지 스캔 영역 + 4자리 PIN 키패드 (다크모드)

작업자가 1.5초 안에 인증 완료하는 단순 화면

INPUT

Badge / PIN

OUTPUT

Session, Line, Shift

AVG

~ 1.5초

UI

15" 산업용 터치

EN · DESCRIPTION

Entry point to every IMG POP terminal. Operators authenticate via badge barcode scan (primary) or 4-digit PIN (backup). Line and shift auto-detected from MD calendar roster. 3 failed attempts → 30s lockout + supervisor alert. After login, transitions to IMG-02 Dashboard.

KO · 설명

모든 IMG POP 터미널 진입점. 사번 배지 스캔(기본) 또는 4자리 PIN(백업) 인증. MD 캘린더 로스터로 라인·교대 자동 설정. 3회 실패 시 30초 잠금 + 라인장 알림. 로그인 성공 시 IMG-02 현황판으로 전환.



Badge Scan First

Code-128 USB HID. 가장 빠른 인증 경로.
바코드 스캐너 자동 입력



PIN Backup

배지 분실 시 4자리 사번 후순위.
MD_Employee.PIN 비교



Auto Lockout

3회 실패 30초 잠금 + 라인장 PDA push.
5회 누적 인사팀 통지



Session 12h Max

교대 종료 +30분 자동 종료. Idle 30분 잠금.
draft 입력 보존

관련 BR ▶

BR-IMG-A01

BR-IMG-A02

BR-IMG-A03

BR-IMG-A04



IMG-02

POP Dashboard

현황판 — 5m 가독 + 원단 롤 비주얼

POP Dark

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 큰 WO 진도(56px) · 원단 롤 컬러 도트 + 잔량 · 본드 온도 게이지 · 시간별 차트
5m 거리에서도 읽히는 다크 대시보드

INPUT

PLC + Prod data

OUTPUT

Visual + Drill-down

REFRESH

WS 5s + PLC 1s

UI

5m Readable Dark

EN · DESCRIPTION

Default screen after IMG-01 login. Real-time wrapping line dashboard with large fonts readable from 5 meters: WO progress bar, current fabric roll status (visual color swatch + remaining length), bond machine temperature gauge, defect rate, hourly stacked output chart. Drill-down to IMG-03/04/05/06.

KO · 설명

IMG-01 로그인 후 기본 화면. 5m 가독 대형 폰트 실시간 감싸기 라인 현황판: WO 진도바·현재 원단 롤 상태(컬러 스왑치 + 잔량)·본드 온도 게이지·불량률·시간별 누적 차트. 타일 터치로 IMG-03/04/05/06 진입.



WO Progress

현 WO 누적/목표 · D-Day · CT · 라우팅.
56px Bebas Neue



Fabric Roll Tile (UNIQUE)

컬러 도트 + 잔량 m + Roll ID.
INJ에는 없는 IMG 고유 타일



Bond Temp Gauge

실시간 PLC 90°C ±5 정상 범위 표시.
색상: OK/WARN/ALERT



Hourly Output

교대 시간별 양품 누적 + 목표 20/h.
미래 시간 outline

관련 BR ▶

BR-IMG-D01

BR-IMG-D02

BR-IMG-06



IMG-03 · CORE

Production Entry

감싸기 실적 입력 — 사이클당 양품 + 원단 자동 차감

POP Dark

Core

L3 DETAIL →



What you'll see: 72px 큰 숫자패드 + 좌측 원단 정보 패널 + [CT] 1탭 표준값 키
Confirm 시 6개 자동 갱신 (실적/WO/원단/OEE/QC/캐시)

TRIGGER

사이클 종료 (PLC)

OUTPUTS (6)

Prod + WO + Fabric + OEE
+ QC + Cache

BLOCK

IMG-04 미검증 시 잠금

UI

72px Numpad · POP

EN · DESCRIPTION

Core POP screen of the IMG module. After each wrapping cycle, operator enters good qty via 72px numpad. [CT] = standard cycle qty from MD_Recipe. Confirm triggers 6 auto-updates: INSERT IMG_Production, WO progress, **fabric length auto-deducted from current roll** (BOM × qty), OEE feed, QC interval trigger, dashboard cache. Critical: verified fabric roll required (BR-IMG-01).

KO · 설명

IMG 모듈의 핵심 POP 화면. 감싸기 사이클 종료 후 양품 수량을 72px 숫자패드르 입력. [CT] = MD_Recipe 표준 사이클 수량. Confirm 시 6 개 자동 갱신: IMG_Production 적재, WO 진도, **원단 잔량 자동 차감** (BOM × qty), OEE 데이터, QC 트리거, 대시보드 캐시. 핵심: 검증된 원단 롤 필수(BR-IMG-01).



72px Big Keypad

장갑 착용 대응. 0.3초 시각·음향 피드백.
1화면 1액션 원칙



[CT] 1-tap Auto

표준 사이클 수량 한 번에 입력.
MD_Recipe.CycleQty



Fabric Info Panel

좌측에 현 롤·잔량·차감을 실시간 표시.
INJ에는 없는 IMG 고유



6 Auto-Updates

200ms 내 6개 시스템 동시 갱신.
실적/WO/원단/OEE/QC/캐시

관련 BR ▶

BR-IMG-01

BR-IMG-03

BR-IMG-E01

BR-IMG-E02

BR-IMG-E03

BR-IMG-E04

BR-IMG-E05

IMG-04 · ⚡ SIGNATURE



Fabric Roll Input & Color Verify

원단 롤 투입 + 색상 검증 — IMG 모듈 시그니처 화면

PDA

⚡ Signature

L3 DETAIL →



What you'll see: PDA 4단계 흐름 (QR 스캔 → 일치/불일치 → 확정 → 자동차감)

불일치 시 화면 빨강 + 알람 + 컨베이어 차단 (라인장 PIN으로도 우회 불가)

INPUT

QR Scan (Code-128)

ON MATCH

FabricInput + IMG-03
unlock

ON MISMATCH

**Block + Alarm + Conveyor
STOP**

UI

PDA 4-Step Flow

EN · DESCRIPTION

The signature differentiator of the IMG module. Operator scans fabric roll QR via PDA before mounting. System cross-checks color code against WO requirement: **Match → proceed; Mismatch → immediate block + red screen + alarm** (BR-IMG-02 · supervisor PIN cannot bypass). After confirmed input, fabric length auto-deducted per IMG-03 production confirm. Eliminates wrong-color defects entirely.

KO · 설명

IMG 모듈의 시그니처 차별화 화면. 작업자가 원단 롤 장착 전 PDA로 QR 스캔. 시스템이 색상 코드를 WO 요구와 즉시 대조: **일치 → 진행. 불일치 → 즉시 차단 + 빨간 화면 + 경고음**(BR-IMG-02 · 라인장 PIN으로도 우회 불가). 투입 확정 후 IMG-03 실적 확정마다 원단 잔량 자동 차감. 오색 투입 불량 제로화.



QR Scan

PDA로 톨 QR 스캔. FAB-{Color}-{YYMM}-{SEQ} 파싱.
스캐너 자동 입력

6-Step Verify

형식·등록·색상·만료·잔량·결정 6단계 검증.
불일치 즉시 차단

Mismatch Lockdown

화면 빨강 + 사이렌 + 컨베이어 STOP.
PIN 우회 불가 (시그니처)



Auto Deduction

매 사이클 BOM × qty 자동 차감.
FabricDeductionLog 7년 보관

관련 BR ▶

BR-IMG-01

BR-IMG-02

BR-IMG-03

BR-IMG-V01

BR-IMG-V02

BR-IMG-V03

BR-IMG-V04

BR-IMG-V05



IMG-05

Defect Register

불량 등록 — 6종 원터치 + 자동 원인 연계

POP Dark

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 6종 불량 큰 버튼 그리드 (3×2) + 수량 입력 + 실시간 불량률 + Andon 임박 경고

5% 초과 즉시 INJ-08 스타일 폴스크린 Andon 자동 발동

ENTRY

IMG-03 [Defect] 버튼

OUTPUTS

IMG_Defect + Rate +
AutoLink

ON 5%

Andon Auto-Fire

UI

POP 6-Type Grid

EN · DESCRIPTION

Entered from IMG-03 [Defect] button. Operator picks 1 of 6 IMG defect types via large tap-buttons + numpad qty. Defect rate auto-calculated; $\geq 5\%$ fires Andon. Special auto-links: COLOR_DIFF → FabricInputAttempt history; FAB_SOIL $\geq 3/\text{shift}$ → cleanliness alert; CUT_DEFECT $\times 3 \rightarrow$ MNT cutter replacement WO.

KO · 설명

IMG-03 [Defect] 버튼에서 진입. 6종 IMG 불량 중 1개를 대형 버튼으로 선택 + 숫자패드 수량. 불량률 자동 계산, 5% 시 Andon 자동 발동. 특수 자동 연계: COLOR_DIFF → 원단 투입 시도 이력 자동 표시, FAB_SOIL 교대 3건 이상 청결 알림, CUT_DEFECT 연속 3회 → 커터 교체 MNT WO 권고.



6-Type One-Tap

D01 LIFTING / D02 WRINKLE / D03 BOND_BLEED 등.
대형 카드 3×2 그리드



Auto Root-Cause

D05 COLOR_DIFF → 24h 내 FabricInputAttempt 자동 연계.
DefectAutoLink



Live Rate Preview

수량 입력 시 예상 불량률 실시간 표시.
5% 임박 시 노랑



Auto Andon

5% 초과 시 자동 폴스크린 빨강 + 사이렌.
라인장 PIN 후 재가동

관련 BR ▶

BR-IMG-06

BR-IMG-D01

BR-IMG-D02

BR-IMG-D03

BR-IMG-D04

BR-IMG-D05



IMG-06

Bond Setup

본드 세팅 — 압력·온도·시간 레시피 (PLC 연동)

POP Dark

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 3개 큰 setpoint 카드 (압력/온도/시간) + 실시간 PLC 값 + 최근 5사이클 실측 테이블

허용오차 외 변경 시 라인장 PIN 필수 + 감사 7년 보관

SOURCE

MD_Recipe (WO Accept)

TARGET

PLC OPC UA Setpoints

PARAMS

Pressure / Temp / Hold

UI

3-Card Setpoint + Log

EN · DESCRIPTION

Bond machine recipe parameter screen. Auto-loaded from MD_Recipe on WO Accept; operator can fine-tune within MD-defined tolerance (free). Out-of-tolerance requires supervisor PIN + reason code (audit 7 years). PLC realtime feedback. Per-cycle measured values feed QC enhanced inspection on out-of-spec cycles.

KO · 설명

본드 기계 레시피 파라미터 화면. WO 수락 시 MD_Recipe 자동 로드, 작업자가 허용오차 내 조정 자유. 허용오차 외 변경 시 라인장 PIN + 사유 코드(감사 7년). PLC 실시간 피드백. 사이클별 실측값은 이탈 시 QC 강화검사에 활용.



Auto Recipe Load

WO Accept 시 MD_Recipe → PLC 자동 다운 로드.
setpoint 자동 적용



Tolerance Gate

허용오차 내 자유, 외 변경 시 PIN.
사유 코드 + 7년 감사



PLC Realtime

OPC UA 1초 폴링, UI 5초 캐시.
현재값 vs 설정값



PLC Offline Block

30초 단절 시 IMG-03 생산 잠금.
BR-IMG-S06

관련 BR ▶

BR-IMG-S01

BR-IMG-S02

BR-IMG-S03

BR-IMG-S04

BR-IMG-S05

BR-IMG-S06

BR-IMG-S07



IMG-07

Production Status

실적 현황 — Web 라인장 대시보드 (컬러 + 잔량)

Web PC

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 5개 KPI 타일 + 라인별 테이블 (컬러 스왑치 + 원단 잔량 막대 + 본드 온도) + 시간별 누적 차트

IMG 고유: 컬러 비주얼 + 원단 추적 컬럼

SOURCES
All IMG modules

OUTPUT
Dashboard + Excel/PDF

REFRESH
WS 10s + on-demand

UI
Web Light · 라인장

EN · DESCRIPTION

Web supervisor dashboard summarizing all IMG lines. IMG-unique columns: visual color swatch per line + fabric remaining bar + bond temperature status. KPI tiles (Today Good/Defect, Avg OEE, Active WOs, Low-Stock Rolls). Drill-down to per-WO history + fabric consumption log. Excel export (3 sheets: raw + summary + fabric).

KO · 설명

모든 IMG 라인 요약 Web 라인장 대시보드. IMG 고유 컬럼: 라인별 컬러 스왑치 + 원단 잔량 막대 + 본드 온도 상태. KPI 타일(금일 양품/불량·평균 OEE·진행 WO·잔량 부족 롤). 드릴다운 WO 이력 + 원단 소비 로그. Excel 출력 (3시트: raw + 요약 + 원단).

Color Swatch Column

라인별 현 RAL/Color 시각 표시.
IMG 고유 — INJ에 없음

Fabric Bar

잔량 진행 막대 (5m 이하 빨강).
실시간 차감 반영

Bond Temp Status

실시간 PLC + 색상 OK/WARN/ALERT.
행 노란 배경 (WARN)

Shift Handover Print

라인장 PIN + 차교대 인원 자동 첨부.
PDF + Excel 3시트

관련 BR ▶

BR-IMG-S01

BR-IMG-S02

BR-IMG-S03

BR-IMG-S04

BR-IMG-S05

BR-IMG-S06

BR-IMG-S07

▼ DEFECT TYPES · 6종 불량 유형

Code	Name (EN)	KO	Likely Cause · 추정 원인	Auto-Link
IMG-D01	Fabric Lifting	들뜸	접착 압력 부족 · 본드 도포 부족 · 본드 온도 미달	BR-IMG-D03 → Bond check
IMG-D02	Wrinkle	주름	감싸기 중 원단 장력 불균일 · 텐서너 압력 부적합	—
IMG-D03	Bond Bleed	본드 번짐	본드 과다 도포 · 압력 과다 · 본드 점도 과저	BR-IMG-D03 → Bond check
IMG-D04	Fabric Soiling	원단 오염	기재 표면 오염 · 작업자 장갑 오염 · 부스 분진	≥3/shift → 청결 알림
IMG-D05	Color Difference	색차	오투입(BR-IMG-02 우회) · 동일 그룹 sub-color 편차	FabricInputAttempt 24h
IMG-D06	Cut Defect	재단 불량	커터 마모 · 정렬 오류 · 원단 들뜸으로 위치 이탈	×3 연속 → MNT WO

▼ BOND PARAMETERS · 본드 사양

Param	Unit	Typical	Tolerance	Effect · 영향
Pressure	bar	3.5–5.0	±0.3	접착력 결정. 부족 시 LIFTING(D01), 과다 시 BOND_BLEED(D03).
Temperature	°C	85–95	±5	본드 활성화. 미달 시 접착력 ↓, 초과 시 원단 열변형/색차.
Hold Time	sec	90–150	±10	경화 시간. 부족 시 LIFTING, 초과 시 사이클 시간 손실.
Tension	N	15–25	±2	원단 장력. 불균일 시 WRINKLE(D02). 텐서너 별도 PLC.

▼ BUSINESS RULES · 업무 규칙 (IMG · 8건)

Rule ID	Category	Rule (EN)	규칙 (KO)	Action
BR-IMG-01	Fabric Scan Gate	Fabric roll QR code must be scanned before production. Unscanned input blocked at IMG-03.	원단 롤 QR 스캔 없이 IMG-03 생산 불가.	Block
BR-IMG-02	Color Verification	Scanned color = WO required color enforced. Mismatch → immediate block + red screen + alarm. Supervisor PIN cannot bypass main color group.	스캔 색상 = WO 요구 강제. 불일치 즉시 차단 + 빨강 + 경고음. PIN 우회 불가.	Block+Alarm
BR-IMG-03	Auto Deduction	FabricConsumed = BOM unit × GoodQty. Auto-deducted from WH_FabricStock per IMG-03 Confirm. 7-year audit.	원단 소비 = BOM × 사이클 양품. IMG-03 확정마다 자동 차감. 7년 감사.	Auto
BR-IMG-04	Low Stock Alert	Remaining ≤ 10m → yellow. ≤ 5m → red + push. Confirm blocked if < next cycle need.	잔량 10m 노랑, 5m 빨강 + 알림. 차감 부족 시 Confirm 차단.	Multi
BR-IMG-05	Bond Recipe	Within ±Tolerance free. Out of tolerance → supervisor PIN + reason + 7-year audit. PLC offline > 30s → IMG-03 lock.	±허용오차 내 자유. 외 변경 시 PIN + 사유 + 7년. PLC 단절 30초 시 IMG-03 잠금.	Audit
BR-IMG-06	Defect Rate Andon	Defect rate ≥ 5% per WO cumulative → auto-fire Andon. Supervisor PIN + reason + corrective action to resume.	WO 누적 5% 시 Andon 자동. PIN+사유+시정조치 후 재가동.	Andon
BR-IMG-07	Defect Auto-Link	D05 COLOR_DIFF → 24h FabricInputAttempt. D04 FAB_SOIL ≥ 3/shift → cleanliness. D06 CUT_DEFECT × 3 → MNT cutter WO.	D05 → 원단 시도 자동 연계. D04 3건/교대 청결. D06 ×3 MNT WO.	Alert
BR-IMG-08	Bond Out-of-Spec	Measured cycle values out of spec → QC enhanced inspection flag. 5 consecutive → MNT bond machine WO.	실측 이탈 시 QC 강화검사 플래그. 연속 5회 시 본드기 MNT WO.	Multi

• VOL.6 · IMG · FABRIC WRAPPING POP · L3 DETAIL SPEC

IMG-01 POP LOGIN

POP 로그인 — 사번 배지 + PIN

UI  POP Dark

PHASE 1st Dev

ROLE IMG Operator

HARDWARE 15" 산업용 터치 + Barcode

OUTPUTS Session, Line, Shift

01 Overview 개요

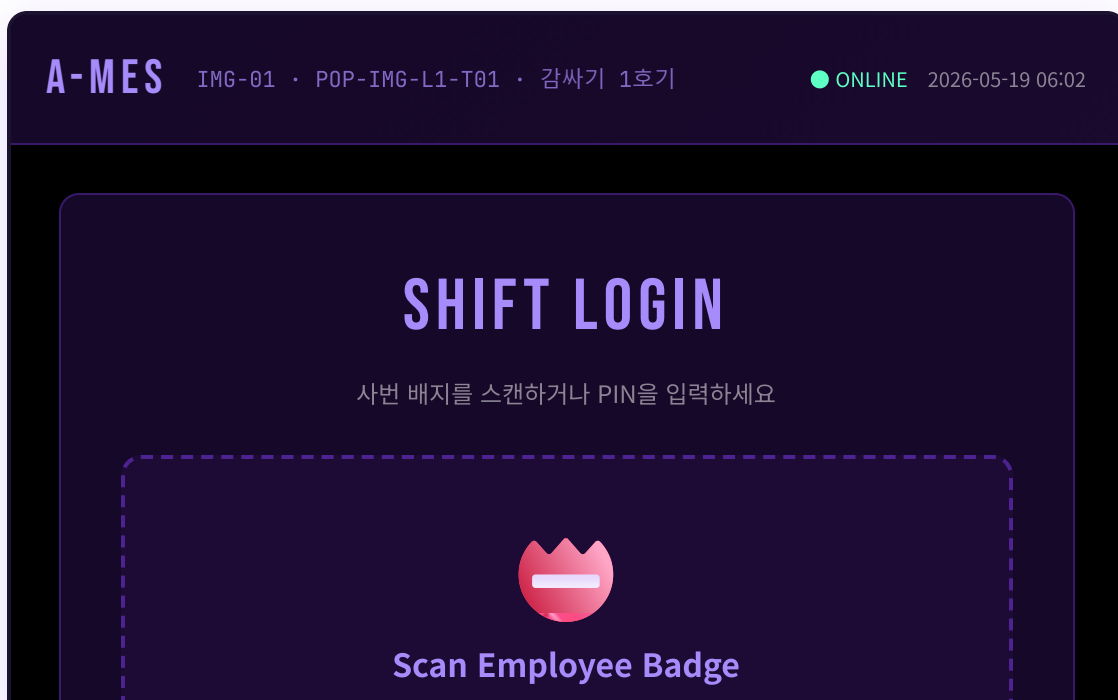
EN · DESCRIPTION

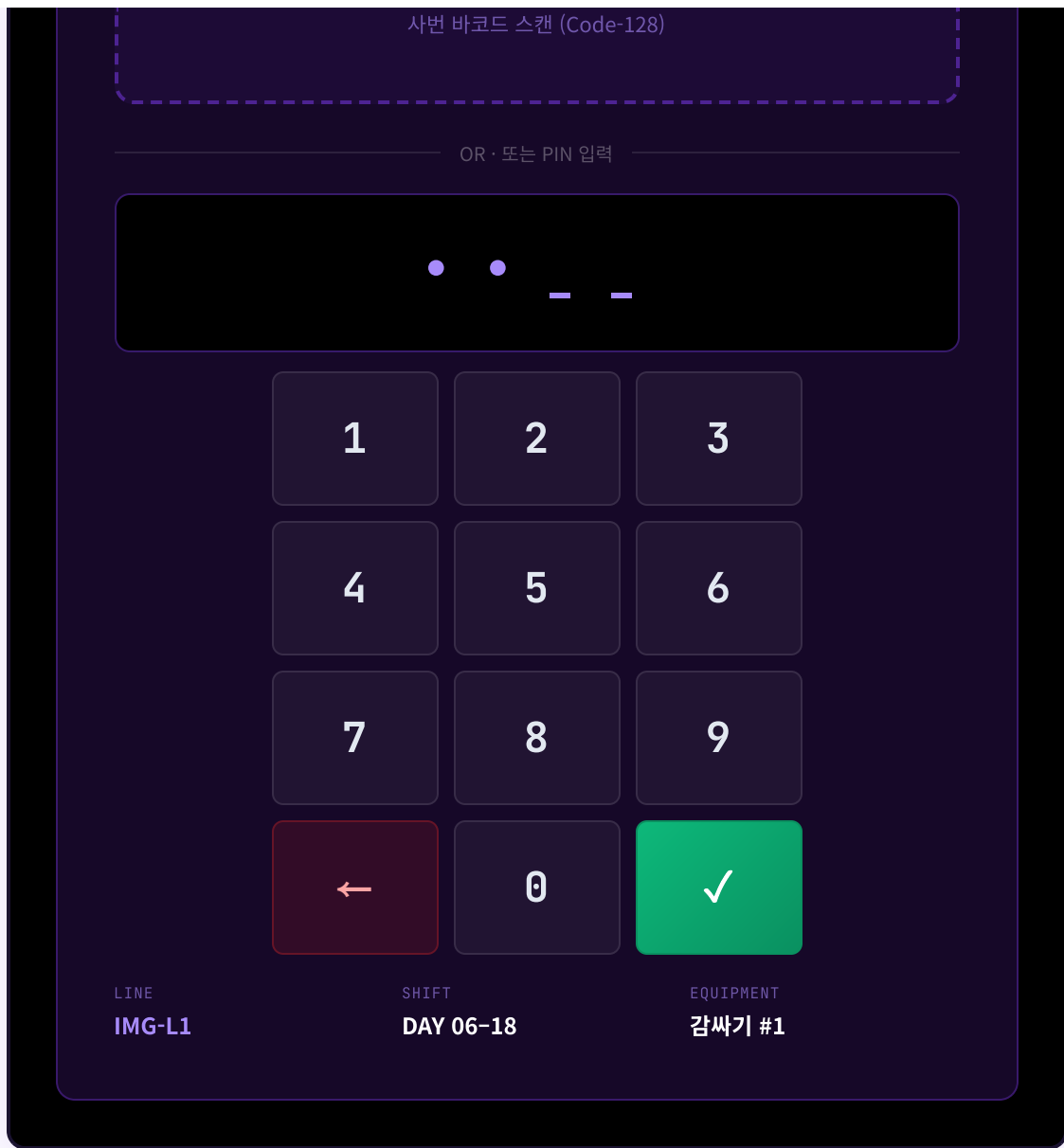
The entry point to every IMG POP terminal on the wrapping line. Operators authenticate via employee badge barcode scan (primary) or 4-digit PIN (backup). Line and shift are auto-detected from the roster (MD calendar + employee). After login, the POP transitions to IMG-02 Dashboard. Identical UX to INJ-01 but themed in IMG violet.

KO · 설명

모든 IMG 감싸기 라인 POP 터미널의 진입점. 사번 배지 바코드 스캔(기본) 또는 4자리 PIN(백업) 인증. 로스터(MD 캘린더 + 인원)로부터 라인·교대 자동 설정. 로그인 성공 시 IMG-02 현황판으로 전환. INJ-01과 동일 UX, IMG 보라 테마 적용.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 다크 로그인





💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

- ① IMG 보라 테마 (라인 식별성) ② 큰 터치 키 (44×44px) + 다크모드 (공장 조도) ③ 배지 스캔 우선 + PIN 백업 ④ 라인·교대·설비 자동 표시(로스터) ⑤ 3회 실패 시 30초 락 + 라인장 알림.

Method	Input	Description · 설명
Badge Scan (Primary)	Code-128	사번 바코드(9자리). USB HID 스캐너 자동 입력. 가장 빠른 인증(~1.5초).
PIN (Backup)	4-digit	배지 분실·미발급 시 사번 4자리 입력. MD_Employee.PIN 비교.
Supervisor Override	PIN + Card	관리자 PIN으로 일시적 작업자 변경(최대 30분, 감사 기록).
Failed Lockout	—	3회 연속 실패 → 30초 잠금 + 라인장 PDA 알림. 5회 누적 → 인사팀 통지.

03

Session Management세션 관리

Event	Action
Login Success	Session 생성 → IMG-02 Dashboard 이동. Token 만료: 교대 종료 + 30분.
Idle Timeout	30분 무입력 → 화면 잠금(로그아웃 아님). 본인 PIN 재입력 시 해제.
Shift Change	교대 종료 시각 도달 시 강제 로그아웃. 진행 중 IMG-03 입력은 draft 보존.
Manual Logout	명시적 로그아웃 시 상태 정리. IMG-04 미저장 원단 투입은 draft 유지.
Power/Network Loss	SQLite 로컬 캐시에 세션 유지. 복구 시 자동 재로그인 옵션(30분 이내).

04

Workflow작업 흐름

1

POP terminal boots, displays login screen with line + scheduled shift.
POP 부팅 시 로그인 화면 + 라인·교대 표시.

2

Operator scans employee badge (or types PIN).
작업자가 배지 스캔(또는 PIN 입력).

3

System validates via SYS auth: employee active, line authorized, shift matches roster.
SYS 인증 검증: 재직·라인 권한·교대 일치.

4

Session created (JWT, 12h max). Audio chirp + ✓ confirms.
세션 생성 (JWT, 12시간). chirp + ✓ 확정.

5

Auto-redirect to IMG-02 Dashboard. Operator name + line + shift in sidebar.
IMG-02 자동 이동. 사이드바에 작업자명·라인·교대 표시.

05

Business Rules업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-A01	Employee must be active & authorized for the line. 재직 + 라인 권한 직원만 로그인.	Block
BR-IMG-A02	3 failed attempts → 30s lockout + supervisor alert. 3회 실패 시 30초 잠금 + 라인장 알림.	Lock
BR-IMG-A03	Idle 30 min → screen lock (not logout); same operator unlocks via PIN. 30분 유힬 시 화면 잠금. 본인 PIN으로 해제.	Auto
BR-IMG-A04	Shift end → auto force-logout. In-progress entry auto-saved as draft. 교대 종료 시 강제 로그아웃, 미저장 draft 보존.	Auto
BR-IMG-A05	Supervisor PIN can temporarily impersonate (max 30 min, logged). 라인장 PIN 임시 대체 가능(최대 30분, 감사).	Audit

06

Data Model

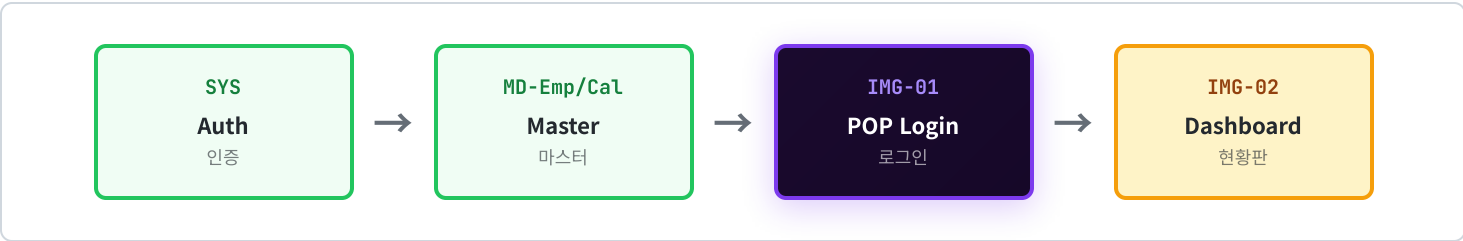
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
PopSession	PK SessionID · FK EmployeeID · TerminalID · LineID · ShiftCode · StartTS · ExpireTS · LogoutTS · LogoutReason	POP 세션 헤더(공통 — INJ/IMG/PNT 공유).
PopAuthLog	PK LogID · TerminalID · AttemptedID · Method · Result · TS · FailReason	모든 로그인 시도 감사 기록.
MD_EmpLoyee (read)	PK EmplID · Name · BadgeBarcode · PINHash · ActiveFlag · AuthorizedLines(JSON)	직원 마스터 (SYS).
MD_CaLendar (read)	Date · LineID · ShiftCode · OperatorIDs(JSON)	일별 라인 교대 로스터.

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.6 · IMG · WRAPPING POP · L3 · 5M READABLE DASHBOARD

IMG-02 POP DASHBOARD

POP 현황판 — 5m 가독 + 원단 잔량 게이지

UI  POP Dark · 5m

PHASE 1st Dev

ROLE IMG Operator

REFRESH WS 5s + PLC realtime

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Default screen after IMG-01 login. Real-time wrapping line dashboard with large fonts readable from 5 meters: WO progress, current fabric roll status (color + remaining length), bond machine status, defect rate gauge, hourly output bar chart. Unique to IMG: visual fabric roll indicator with color swatch matching WO requirement. Tap any tile to drill into IMG-03/04/05/06.

KO · 설명

IMG-01 로그인 후 기본 화면. 5m 거리 가독 대형 폰트 실시간 감싸기 라인 현황판: WO 진도, 현재 원단 롤 상태(색상 + 잔량), 본드기 상태, 불량률 게이지, 시간별 생산 차트. IMG 고유: WO 요구 색상과 매칭되는 원단 롤 시각 표시. 타일 터치로 IMG-03/04/05/06 진입.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 다크 현황판

A-MES IMG-02 · POP-IMG-L1 · 감싸기 1호기

● RUN K.Lee · DAY · 09:44 2026-05-19

▼ WO PROGRESS · WO-2026-0519-007 · DOOR TRIM LH

128 / 200 EA 64%



D-DAY

D-1 (납기 5/20)

ROUTING

A (INJ→IMG→QC→FG)

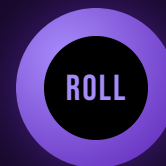
CYCLE TIME

38 sec / cycle

SUBSTRATE

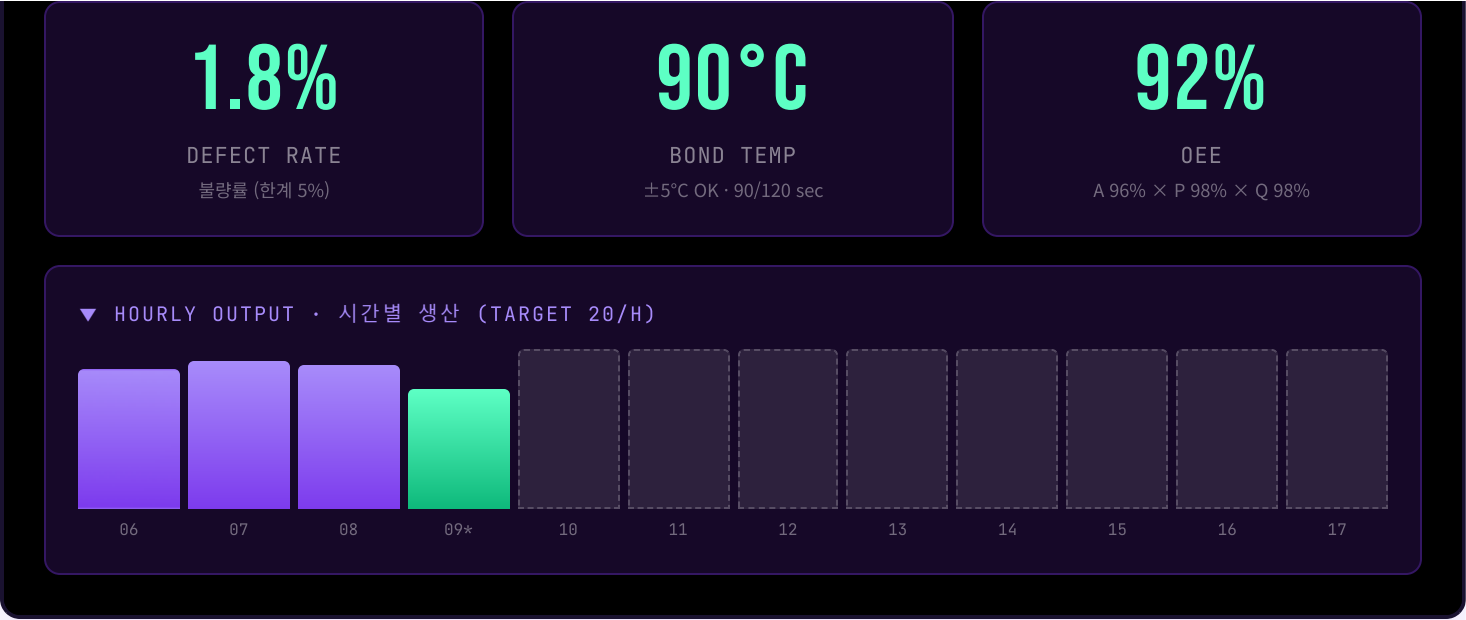
INJ-L1 직송

▼ FABRIC ROLL



GY-C03 · GREY

FAB-GY-2507-020 · 32.4m 잔량



💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① IMG 고유: 원단 롤 비주얼 (색상 도트 + 잔량) — INJ에는 없음 ② 본드 온도/시간 게이지 (IMG 핵심 변수) ③ 5m 가독 대형 폰트 + 색상 대비 ④ 원단 잔량 10m 이하 시 노랑, 5m 이하 시 빨강 전환 ⑤ 본드 온도 이탈 시 게이지 색상 변경.

02

Data Sources

데이터 소스

Tile	Source	Detail
WO Progress	PP_WO + IMG_Production	현 WO·누적 양품·진도율. 실적 등록 시 즉시 갱신.
Fabric Roll	IMG_FabricInput + WH_Stock	현 장착 롤 ID·색상·잔량. IMG-04 자동 차감 결과.
Bond Temp	PLC OPC UA	본드기 PLC 1초 주기 온도. 90°C ±5 정상 범위.
Defect Rate	IMG_Defect	현 WO 누적 (불량 ÷ 총) × 100. 4% 노랑, 5% 빨강+Andon.
OEE	Computed	A × P × Q. 1시간 윈도우 이동평균.
Hourly Output	IMG_Production	교대 시작부터 시간별 양품 집계. 목표 20/h.

03

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-D01	Fabric remaining < 10m → yellow warning; < 5m → red + push to operator. 원단 잔량 10m 미만 노랑, 5m 미만 빨강 + 알림.	Alert
BR-IMG-D02	Bond temp out of 90°C ±5°C → gauge red + auto-flag for QC. 본드 온도 이탈 시 게이지 빨강 + QC 자동 플래그.	Flag
BR-IMG-D03	Defect rate ≥ 5% → Andon auto-fire (BR-IMG-08). 불량률 5% 시 Andon 자동 발동.	Andon
BR-IMG-D04	OEE < 70% sustained 1h → escalate to supervisor. OEE 70% 미만 1시간 지속 시 라인장 에스컬레이션.	Alert

04

Data Model

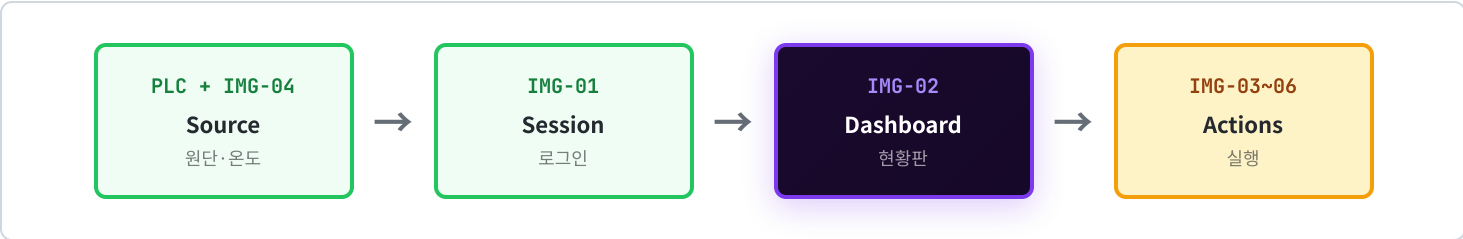
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
DashTileCache	PK (LineID, TileID) · Value · UpdatedTS · TTL	5초 TTL 캐시.
IMG_FabricInput <i>(read)</i>	RollID · ColorCode · RemainingM · MountedTS	현재 장착 롤 정보.
BondTempLog <i>(read)</i>	EquipID · TempC · SampledTS	PLC 1초 샘플.
PP_WO <i>(read)</i>	WOID · ItemNo · OpenQty · CompletedQty	진도율.

05

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.6 · IMG · L3 · CORE PRODUCTION ENTRY

IMG-03 PRODUCTION ENTRY

감싸기 실적 입력 — 사이클당 양품 + 원단 자동 차감

UI



POP Dark · Large Numpad

CLASS



Core

PHASE

1st Dev

ROLE

IMG Operator

OUTPUTS

IMG_Prod, Fabric -BOM, OEE, QC trigger

01

Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The core POP screen of the IMG module. After each wrapping cycle, operator enters good-quantity produced via large keypad. [CT] = standard cycle qty from MD_Recipe. On Confirm: (1) INSERT IMG_Production, (2) WO CompletedQty += qty, (3) **fabric length auto-deducted** = BOM unit × qty from current roll, (4) OEE Performance fed, (5) QC trigger at interval. Defects → IMG-05. Critical: must have a verified fabric roll mounted (BR-IMG-01) — otherwise screen is locked.

KO · 설명

IMG 모듈의 핵심 POP 화면. 감싸기 사이클 종료 후 양품 수량을 대형 키패드로 입력. [CT] = MD_Recipe 표준 사이클 수량. 확정 시: (1) IMG_Production 적재, (2) WO CompletedQty += qty, (3) **원단 잔량 자동 차감** = BOM 단위 × qty, (4) OEE 성능률 데이터, (5) 검사 주기 도달 시 QC 트리거. 불량 발생 시 IMG-05. 핵심: 검증된 원단 롤 장착 필수(BR-IMG-01) — 미장착 시 화면 잠금.

UI

UI Mockup 화면 목업 — POP 숫자패드 + 원단 잔량

A-MES

IMG-03 · Production Entry · 감싸기 1호기



RUN K.Lee · DAY · 09:47

▼ CURRENT WO

WO-2026-0519-007

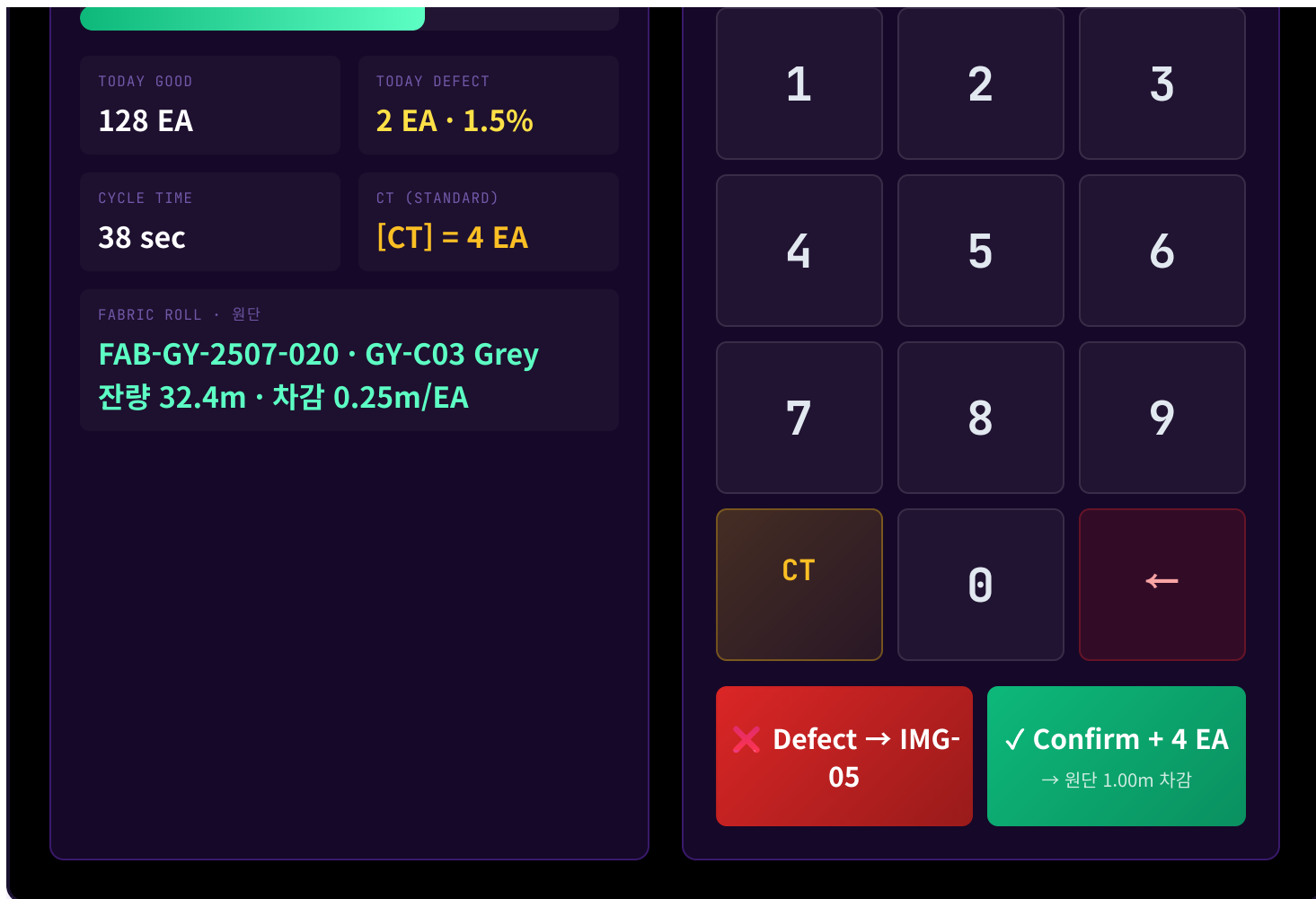
Door Trim LH

▼ PROGRESS

128 / 200

GOOD QTY THIS CYCLE · 사이클당 양품 수량 (EA)

4



💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 좌측 카드에 원단 정보 패널 추가(INJ에는 없음) — 현재 롤·색상·잔량·차감률 ② Confirm 버튼에 차감 미리보기 표시 ③ 원단 잔량 부족 시 ✓ 버튼 비활성 + IMG-04 진입 권고 ④ [CT] = MD_Recipe.CycleQty (1탭) ⑤ 음향 chirp + ✓ 0.3초 피드백.

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
EntryID	VARCHAR(24)	자동 채번. IMG-YYYYMMDD-LineID-SEQ.
WOID	VARCHAR(20)	현재 라인에 바인딩된 WO.
GoodQty	INT	이번 사이클 양품 수량. 1~99.
FabricRollID	VARCHAR(20)	IMG-04에서 검증된 현 장착 롤. 자동 채움.
FabricConsumedM	DECIMAL(6,2)	= BOM unit × GoodQty. 자동 계산.
CycleSec	INT	이번 사이클 소요 시간(PLC).
BondTempAvg	DECIMAL(4,1)	이번 사이클 평균 본드 온도 (PLC).
EmpID	VARCHAR(20)	세션 작업자.
EntryTS	DATETIME	확정 시각.
DefectFlag	BIT	0/1 — IMG-05에서 보강.

03

Auto Data Flow on Confirm

확정 시 자동 연계

Target	Update
IMG_Production	INSERT (EntryID, WOID, GoodQty, FabricRollID, FabricConsumedM, CycleSec, BondTempAvg, EmpID).
PP_WO	CompletedQty += GoodQty. ≥ OpenQty 시 Status → Closed.
WH_Stock (Fabric)	RemainingM -= FabricConsumedM. ≤ 10m 시 노랑 알림, ≤ 5m 시 IMG-04 재투입 권고.
OEE	Performance Rate 분자에 GoodQty 적재 + 이론 CT 대비 실제 CycleSec 비율.
QC	WO 누적 양품이 MD_InspStd.SampleInterval 도달 시 QC-01 in-process 자동 발행.
Hourly Stats Cache	IMG-02 Dashboard용 5초 캐시 갱신.

04

Workflow

작업 흐름

- 1

Cycle completes (PLC reports cycle end signal). Bond temp recorded.
사이클 종료 (PLC 신호). 본드 온도 자동 기록.
- 2

Operator inspects parts at-line. All good → [CT] tap (auto-fill) → Confirm.
작업자 라인내 점검. 양품 시 [CT] 자동 채움 → Confirm.
- 3

Defect found → manual qty → [Defect] → IMG-05.
불량 발생 시 양품 수동 입력 → [Defect] → IMG-05.
- 4

Confirm: 6 auto-updates fire within 200ms. ✓ flash + chirp.

Confirm: 6개 자동 갱신 200ms 내. ✓ + chirp.

5 Fabric remaining auto-recalculated; if < 5m → IMG-04 prompt next cycle.

원단 잔량 자동 재계산. 5m 미만 시 다음 사이클부터 IMG-04 권고.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-01	Production entry blocked unless verified fabric roll is mounted (IMG-04 OK). 검증된 원단 롤 없으면 IMG-03 차단.	Block
BR-IMG-03	FabricConsumedM auto-calculated = BOM unit × GoodQty; deducted from WH stock. 원단 소비량 BOM 기준 자동 차감.	Auto
BR-IMG-E01	GoodQty 0-99 integer; non-numeric blocked at keypad. 양품 0~99 정수만.	Validate
BR-IMG-E02	GoodQty > CT × 1.5 → confirmation modal (sanity check). CT × 1.5 초과 시 재확인.	Confirm
BR-IMG-E03	If fabric remaining < FabricConsumedM → block Confirm until new roll mounted. 잔량이 차감 예정량보다 적으면 Confirm 차단.	Block
BR-IMG-E04	If WO CompletedQty reaches OpenQty → Status → Closed; IMG-03 locks. 목표 도달 시 Closed + IMG-03 잠금.	Auto
BR-IMG-E05	Bond temp recorded out of spec → flag entry for QC review. 본드 온도 스펙 이탈 시 검토 플래그.	Flag

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
IMG_Production	PK EntryID · FK WOID · GoodQty · FK FabricRollID · FabricConsumedM · CycleSec · BondTempAvg · FK EmpID · EntryTS · DefectFlag	실적 입력 메인.
PP_WO (update)	CompletedQty += GoodQty · Status	WO 진도.
WH_FabricStock (update)	RollID · RemainingM -= FabricConsumedM	BOM 기반 차감.
MD_Recipe (read)	CycleQty · CycleTime · BondTempC · BondTimeSec	[CT] 키 + 검증값.

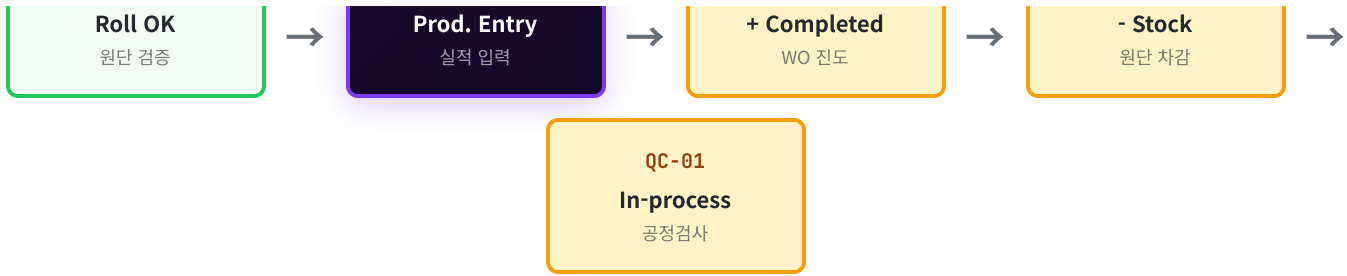
07 Module Linkage 모듈 연계

IMG-04

IMG-03

PP_WO

WH-FAB



A-MES · VOL.6 · IMG-03 · Production Entry · L3 Spec v1.0 · POP Dark · Auto Fabric Deduction · Bilingual
Core EN/KO

VOL.6 · IMG · L3 · SIGNATURE DIFFERENTIATOR · QR VERIFY

IMG-04 FABRIC INPUT & VERIFY

원단 롤 투입 & 색상 검증 — PDA 4단계

UI PDA

CLASS Signature

PHASE 2nd Dev

ROLE IMG Operator

OUTPUTS FabricInput, color match/block, deduction

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

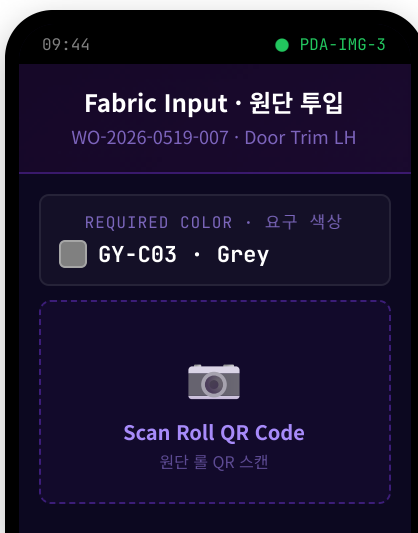
The signature screen of the IMG module. Before mounting a fabric roll on the wrapping machine, the operator scans the roll's QR code via PDA. The system instantly cross-checks the scanned color code against the WO's required color. **Match → proceed. Mismatch → input blocked, screen turns red, alarm sounds** (BR-IMG-02). After confirmed input, fabric length is auto-deducted from WH stock per BOM unit on every IMG-03 production confirm. This is the #1 differentiator vs INJ/PNT — eliminates wrong-color defects.

KO · 설명

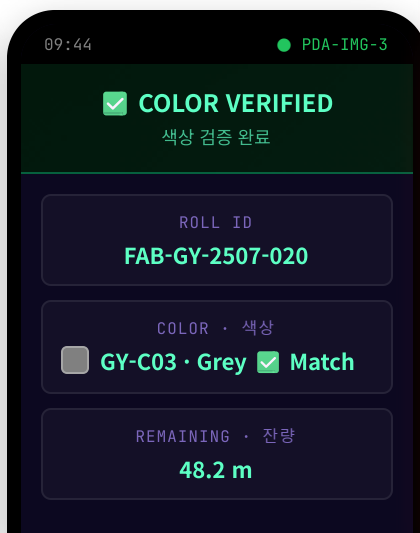
IMG 모듈의 시그니처 화면. 원단 롤 장착 전 작업자가 PDA로 롤 QR 스캔. 시스템이 스캔된 색상 코드를 WO 요구 색상과 즉시 대조. **일치 → 진행. 불일치 → 투입 차단, 화면 빨간색, 경고음**(BR-IMG-02). 투입 확정 후 IMG-03 실적 확정마다 BOM 단위 기준 원단 길이가 WH 재고에서 자동 차감됨. INJ/PNT 대비 #1 차별화 — 오색 투입 불량 제로화.

UI UI Mockup — PDA 4-Step Flow PDA 4단계 흐름

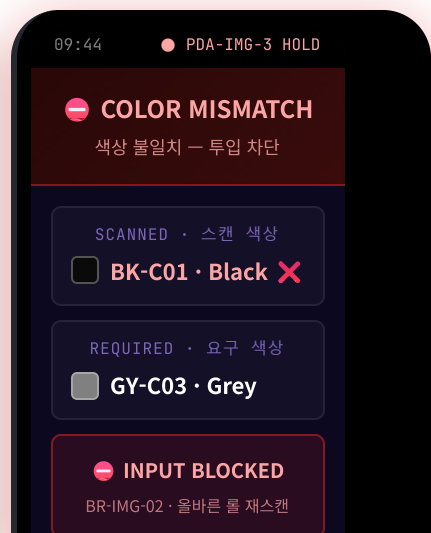
① SCAN ROLL QR · QR 스캔

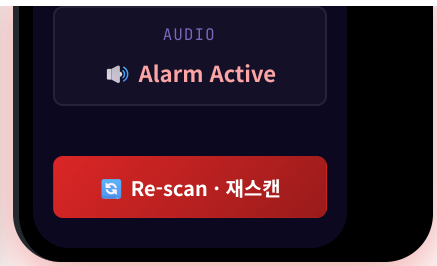
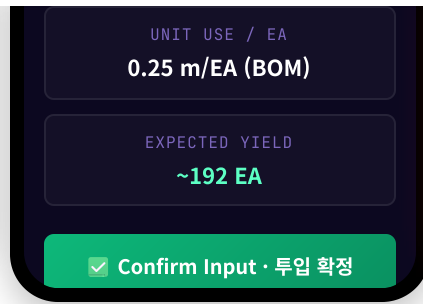
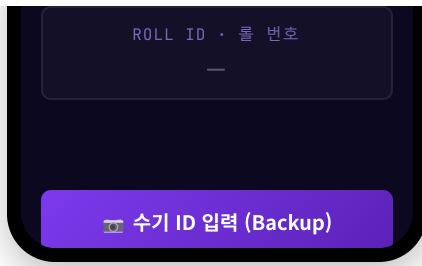


②A COLOR MATCH ✓ · 일치



②B COLOR MISMATCH ✗ · 차단





③ AUTO DEDUCTION · 자동 차감



🚨 Mismatch Scenario · 색상 불일치

BR-IMG-02 · 스캔 색상 ≠ WO 요구 색상 시: (1) 화면 빨간 모드 전환, (2) 사이렌 발동, (3) 컨베이어/장착 인터록 (PLC), (4) Confirm 버튼 비활성, (5) FabricInputAttempt 테이블에 시도 기록. 라인장 PIN 없이는 우회 불가. 정확한 롤 스캔 시 자동 복귀.

Field · 필드	Value / Format
Pattern	FAB-{Color}-{Yymm}-{Seq:3} 예: FAB-GY-2507-020
FAB	고정 prefix (원단 식별자).
Color	2자리 컬러 그룹 코드 (GY=Grey, BK=Black, BR=Brown 등). MD-17/MD-10 마스터 참조.
Yymm	원단 입고 연월(2+2).
Seq	입고 월 단위 일련번호 (3자리).
Encoding	QR Code (ECC L), 최소 25×25 모듈, 컬러 변색 환경 견디는 PET 라벨.
Embedded Color Code	QR 페이로드에 추가 RGB hex (시각 검증용, 옵션): FAB-GY-2507-020;#808080

03

Color Verification Logic

색상 검증 로직

Step	Detail
1. Parse	스캔된 QR payload를 정규식으로 파싱: ^FAB-([A-Z]{2})-(\Wd{4})-(\Wd{3})\$. 형식 불일치 시 즉시 INVALID.
2. Lookup	WH_FabricStock에서 Roll ID로 잔량·색상 코드 조회. 미등록 롤 → BR-IMG-V01 차단.
3. Cross-check	WH.ColorCode == PP_WO.RequiredColor 확인. 정확 매칭(case-sensitive).
4. Expiry	FabricStock.ExpiryDate ≥ today 확인. 만료 시 라인장 PIN 필요.
5. Capacity	RemainingM ≥ WO.RemainingQty × BOM.UnitUseM 검증. 부족 시 노랑 경고(차단 아님).
6. Match Decision	1~4 모두 통과 → MATCH. 1~3 중 실패 → MISMATCH (BR-IMG-02 발동).

 **Color Group Logic · 컬러 그룹 매칭**

2자리 컬러 그룹(GY/BK 등)이 1차 매칭 키. 같은 그룹 내 미세 색차(GY-A vs GY-B)는 별도 sub-code로 BR-IMG-V02 적용 — 라인장 PIN 우회 가능.

04

Auto Fabric Deduction

원단 자동 차감

Item	Formula / Detail
Trigger	IMG-03 Production Confirm event.
Source Roll	현재 IMG-04에서 검증된 RollID (라인 세션에 바인딩).
Per-cycle Deduction	$\text{FabricConsumedM} = \text{MD_BOM.UnitUseM} \times \text{GoodQty}$
Example	$\text{BOM } 0.25 \text{ m/EA} \times 4 \text{ EA} = \mathbf{1.00 \text{ m}}$ per cycle.
WH Stock Update	$\text{WH_FabricStock.RemainingM} -= \text{FabricConsumedM}$ · 원자적 트랜잭션.
Low Stock Alert	$\text{RemainingM} \leq 10\text{m} \rightarrow$ 노랑 알림. $\leq 5\text{m} \rightarrow$ 빨강 + IMG-04 재투입 권고 (BR-IMG-D01).
Roll Exhausted	$\text{RemainingM} < \text{expected next cycle} \rightarrow$ Confirm 차단 (BR-IMG-E03), 새 롤 IMG-04 진행 요구.
Audit Log	모든 차감 이벤트 FabricDeductionLog에 기록 (7년 보관, 자재 추적성).

05 Workflow 작업 흐름

1 From IMG-02 Dashboard or low-stock alert, tap "Fabric Input" → IMG-04 opens with WO context.

IMG-02 또는 잔량 알림에서 [Fabric Input] 터치 → IMG-04 진입.

2 PDA shows required color (color swatch + code). Operator scans new roll's QR code.

PDA에 요구 색상 표시(스왑치 + 코드). 작업자가 신규 롤 QR 스캔.

3 System runs 6-step verification (§ 03). Match → green ✅ confirm screen.

시스템이 6단계 검증 (§ 03) 수행. 일치 시 녹색 ✅ 확정 화면.

4 Mismatch → red screen + alarm + conveyor interlock. Operator must re-scan correct roll.

불일치 시 빨간 화면 + 알람 + 컨베이어 인터록. 올바른 롤 재스캔.

5 On Match Confirm → INSERT IMG_FabricInput · bind to current session. IMG-03 unlocks.

매칭 확정 시 IMG_FabricInput 적재 + 세션 바인딩. IMG-03 잠금 해제.

6 From now, every IMG-03 Confirm auto-deducts fabric length from this roll's stock.

이후 IMG-03 Confirm 시마다 본 롤 잔량에서 자동 차감.

7 When remaining low → push notification + IMG-04 re-entry prompt for new roll.

잔량 부족 시 푸시 알림 + IMG-04 재진입 권유.

06 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-01	Roll QR scan is mandatory before production start. Unscanned input blocked. QR 스캔 없이 생산 불가.	Block
BR-IMG-02	Scanned color ≠ WO color → immediate block + red screen + alarm. Supervisor PIN cannot bypass. 색상 불일치 시 즉시 차단 + 빨간 + 알람. PIN 우회 불가.	Block+Alarm
BR-IMG-03	Auto deduction = BOM unit × produced qty on every IMG-03 Confirm. IMG-03 확정마다 BOM 기준 자동 차감.	Auto
BR-IMG-V01	Roll ID not in WH_FabricStock → block (rogue / counterfeit roll prevention). 미등록 롤 차단.	Block
BR-IMG-V02	Sub-color mismatch within same group → supervisor PIN required (sample comparison). 동일 그룹 내 미세 색차 → 라인장 PIN 필요.	Audit
BR-IMG-V03	Expired fabric LOT (ExpiryDate < today) → supervisor PIN + reason. 유효기간 만료 LOT → PIN + 사유.	Audit
BR-IMG-V04	All FabricInput attempts logged (success + failure) ≥ 5 years. 모든 시도(성공·실패) 5년 보관.	Retain
BR-IMG-V05	3 consecutive mismatches → escalate to supervisor (possible roll mix-up at WH). 연속 3회 불일치 시 라인장 에스컬레이션 (WH 혼동 의심).	Escalate

07

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
IMG_FabricInput	PK InputID · FK WOID · FK RollID · ColorCode · VerifiedTS · FK EmpID · SessionID	매칭 성공한 투입 헤더.
FabricInputAttempt	PK AttemptID · WOID · ScannedID · ScannedColor · ExpectedColor · Result(MATCH/MISMATCH/INVALID) · AttemptTS	모든 시도 감사 기록(5년).
FabricDeductionLog	PK DeductID · FK RollID · FK EntryID · ConsumedM · BeforeM · AfterM · TS	차감 이벤트 영구 보관(7년).
WH_FabricStock <i>(update)</i>	RollID · ColorCode · RemainingM · ExpiryDate · Status	차감 결과 반영.
MD_BOM <i>(read)</i>	ItemNo · ComponentItem(Fabric) · UnitUseM · ScrapPct	차감 계산 기준.

08

Module Linkage

모듈 연계



WH-FAB
Auto -Stock
자동 차감

A-MES · VOL.6 · IMG-04 · Fabric Input & Verify · L3 Spec
v1.0 · Signature

PDA 4-Step · QR Match · Auto Deduction ·
Bilingual EN/KO

• VOL.6 · IMG · L3 · DEFECT ENTRY & ANDON

IMG-05 DEFECT REGISTER

불량 등록 — 6종 원터치 + 수량 + 5% Andon

UI  POP Dark

PHASE 1st Dev

ROLE IMG Operator

TRIGGER IMG-03 [Defect]

OUTPUTS IMG_Defect, Rate, Andon

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Entered from IMG-03 [Defect] button. Operator picks one of 6 IMG-specific defect types (LIFTING / WRINKLE / BOND_BLEED / FAB_SOIL / COLOR_DIFF / CUT_DEFECT) via large tap-buttons, enters quantity. Defect rate auto-calculated; $\geq 5\%$ triggers Andon. Special: COLOR_DIFF defects auto-link to recent FabricInputAttempt for root-cause; FAB_SOIL ≥ 3 within shift triggers handling cleanliness alert.

KO · 설명

IMG-03 [Defect] 버튼에서 진입. 6종 IMG 전용 불량(들뜸/주름/본드번짐/오염/색상/재단) 중 1개를 대형 버튼으로 선택, 수량 입력. 불량률 자동 계산, 5% 이상 시 Andon 발동. 특수 처리: COLOR_DIFF는 최근 FabricInputAttempt와 자동 연계, FAB_SOIL 교대 누적 3건 이상 시 취급 청결도 알림.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 6종 그리드 + 수량

A-MES IMG-05 · Defect Register · 감싸기 1호기

⚠ DEFECT MODE K.Lee · DAY

▼ CURRENT DEFECT RATE · 현재 불량률 (WO 누적)

Good 128 · Defect 5 → 3.8% (한계 5%)

3.8%

⚠ 한계 임박 (Δ 1.2%)

IMG-D01 · LIFTING

Fabric Lifting

들뜸

IMG-D02 · WRINKLE ✓

Wrinkle

주름

IMG-D03 · BOND_BLEED

Bond Bleed

본드 번짐

IMG-D04 · FAB_SOIL

Fabric Soiling

원단 오염

IMG-D05 · COLOR_DIFF

Color Difference

색상 불일치

IMG-D06 · CUT_DEFECT

Cut Defect

재단 불량

▼ SELECTED · IMG-D02 WRINKLE

주름 — 감싸기 진행 중 원단 장력 불균일로 발생하는 표면 주름.

🔗 Likely Cause (MD_DefectMaster)

Uneven tension during wrapping · 감싸기 장력 불균일

→ 추천 조치: 텐서너 압력 점검, 롤 교체 시 장력 재조정

Linked EntryID: IMG-...-0033 · Cycle TS: 09:47:22

DEFECT QTY · 불량 수량

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

←

0

✓

⚠️ 확정 시 불량률 4.6% — 한계 0.4% 잔여

🔔 Andon Auto-Trigger Scenario

불량 수량 확정 시 $(\text{defect} \div \text{total}) \times 100 \geq 5\%$ 시 INJ-08 스타일 Andon 폴스크린 전환 + 라인 stack light + 사이렌. 라인장 PIN 후 재가동(BR-IMG-06).

02

IMG Defect Types (6) 감싸기 불량 유형 6종

Code	Defect (EN)	KO	Likely Cause · 추정 원인
IMG-D01 · LIFTING	Fabric Lifting	들뜸	접착 압력 부족 · 본드 도포 부족 · 본드 온도 미달.
IMG-D02 · WRINKLE	Wrinkle	주름	감싸기 진행 중 원단 장력 불균일 · 텐서너 압력 부적합.
IMG-D03 · BOND_BLEED	Bond Bleed	본드 번짐	본드 과다 도포 · 압력 과다 · 본드 점도 과저.
IMG-D04 · FAB_SOIL	Fabric Soiling	원단 오염	기재 표면 오염 · 작업자 장갑 오염 · 부스 분진.
IMG-D05 · COLOR_DIFF	Color Difference	색상 불일치	오투입(BR-IMG-02 누락) · 동일 그룹 내 sub-color 편차.
IMG-D06 · CUT_DEFECT	Cut Defect	재단 불량	커터 마모 · 정렬 오류 · 원단 들뜸으로 인한 재단 위치 이탈.

💡 Special Auto-Link · 특수 자동 연계

① IMG-D05 COLOR_DIFF → 최근 24h 내 FabricInputAttempt 조회 → BR-IMG-02 우회 사례 자동 표시 ② IMG-D04 FAB_SOIL ≥ 3건/교대 → 청결도 점검 알림 ③ IMG-D06 CUT_DEFECT 연속 3회 → 커터 교체 MNT WO 권고 ④ IMG-D01/D03 동시 다발 → 본드 시스템 점검 (IMG-06 진입 권고).

03 Workflow 작업 흐름

- 1

IMG-03 [Defect] tapped → IMG-05 opens with cycle EntryID context.
IMG-03 [Defect] 터치 → 사이클 컨텍스트 인계.
- 2

Operator picks defect type. Likely cause + action suggestion displayed.
유형 선택, 추정 원인 + 조치 표시.
- 3

Enter qty on numpad. Real-time rate preview shown.
수량 입력, 실시간 불량률 미리보기.
- 4

Confirm → INSERT IMG_Defect. Auto-link special rules fire (§ 02 alert).
Confirm → IMG_Defect 적재, 특수 자동 연계 동작.
- 5

Rate ≥ 5% → fire Andon (BR-IMG-06). Rate < 5% → return to IMG-03.
5% 이상 시 Andon 발동, 미만 시 IMG-03 복귀.

04 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-06	Defect rate $\geq 5\%$ (per WO cumulative) $\rightarrow$ auto Andon, supervisor PIN to resume. 불량률 5% 이상 시 Andon 자동, PIN 후 재가동.	Andon
BR-IMG-D01	Defect entry requires DefectCode + Qty + EntryID; missing any blocks Confirm. 유형·수량·사이클ID 필수.	Block
BR-IMG-D02	Qty must be 1~99; cannot exceed total cycle output. 불량 수량 1~99, 사이클 총량 초과 불가.	Validate
BR-IMG-D03	IMG-D05 COLOR_DIFF auto-links FabricInputAttempt (last 24h). 색상 불량은 원단 투입 시도 자동 연계.	Auto-Link
BR-IMG-D04	IMG-D04 FAB_SOIL ≥ 3 /shift $\rightarrow$ cleanliness alert (handling/booth check). 오염 교대 3건 이상 시 청결도 점검 알림.	Alert
BR-IMG-D05	IMG-D06 CUT_DEFECT $\times 3$ consecutive $\rightarrow$ MNT cutter replacement WO suggested. 재단 불량 연속 3회 시 MNT 커터 교체 권고.	MNT WO
BR-IMG-D06	Photos optional, retained ≥ 3 years. 사진(옵션) 3년 보관.	Retain

05

Data Model

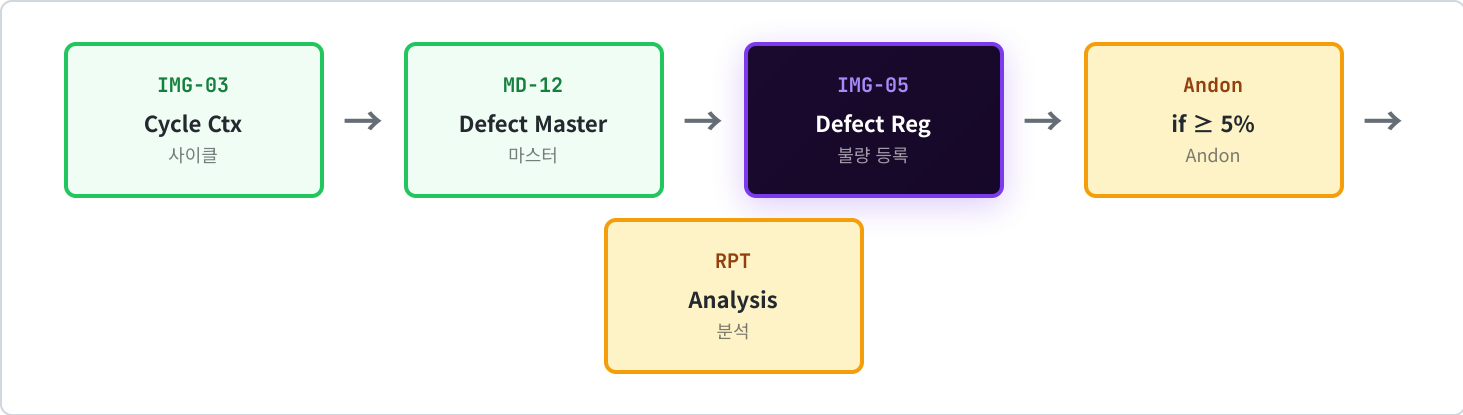
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
IMG_Defect	PK DefID · FK EntryID · FK WOID · DefectCode · Qty · ReasonNote · PhotoURL · FK EmplID · DefTS	불량 등록 메인.
DefectAutoLink	PK LinkID · FK DefID · LinkType(ColorAttempt/Cleanliness/Cutter/Bond) · RefID	특수 자동 연계 기록.
DefectRateCache	PK WOID · TotalDefect · TotalGood · RatePct · UpdatedTS	5초 TTL 캐시.
MD_DefectMaster <i>(read)</i>	PK Code · Module · NameEN/KO · LikelyCause · DefaultAction	MD-12 마스터.

06

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.6 · IMG · L3 · BOND RECIPE & PLC SETPOINTS

IMG-06 BOND SETUP

본드 세팅 — 압력 · 온도 · 시간 레시피

UI  POP Dark

PHASE 2nd Dev

ROLE Operator + Supervisor

PLC Bond Machine OPC UA

OUTPUTS Setpoints → PLC, BondLog

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Bond machine recipe parameter screen — sets pressure / temperature / time setpoints for the wrapping bond machine. Recipe is auto-loaded from MD_Recipe when a WO is accepted (IMG-03); operators can fine-tune within MD-defined tolerance. Real-time PLC feedback shown for current vs setpoint. Out-of-spec changes require supervisor PIN. Bond temperature history feeds QC for adhesion analysis.

KO · 설명

본드 기계 레시피 파라미터 화면 — 감싸기 본드기의 압력·온도·시간 설정값 관리. 레시피는 WO 수락(IMG-03) 시 MD_Recipe에서 자동 로드. 작업자가 MD 정의 허용오차 내에서 미세 조정 가능. PLC 실시간 피드백(현재값 vs 설정값) 표시. 허용오차 외 변경은 라인장 PIN 필요. 본드 온도 이력은 QC 접착력 분석에 활용.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 레시피 파라미터

A-MES IMG-06 · Bond Setup · 감싸기 1호기

● PLC ONLINE K.Lee · DAY

▼ ACTIVE RECIPE

RCP-DT-LH-A1

Door Trim LH · MD_Recipe v2.1 · Loaded from WO-2026-0519-007

STATUS

✓ APPLIED

Last Sync 09:42 · PLC OK

▼ PRESSURE · 압력

4.2 BAR

▼ TEMPERATURE · 온도

94 °C

▼ HOLD TIME · 시간

120 SEC

Setpoint 4.2 · Tol ±0.3 ·
Current 4.21 ✓

Setpoint 90 · Tol ±5 · Current
94 ⚠

Setpoint 120 · Tol ±10 ·
Current 120 ✓

▼ RECENT CYCLES (LAST 5)

TIME	P(BAR)	T(°C)	SEC	RESULT
09:47:22	4.21	94.2 ⚠	120	FLAG
09:46:43	4.19	90.4	120	OK
09:46:05	4.20	89.8	119	OK
09:45:27	4.22	90.1	120	OK
09:44:49	4.18	90.3	121	OK

📄 Recipe Library

🔧 Adjust Setpoints (Supervisor PIN)

🔄 Reset to MD Default

⚠ Out-of-Spec Adjustment · 허용오차 외 조정

설정값을 MD_Recipe.Tolerance 외 변경 시 (예: 압력 ±0.3 → ±0.5) 라인장 PIN 모달이 뜬다. 조정 이력은 BondSetupAudit에 사유 코드 + 작업자/승인자와 함께 7년 보관(BR-IMG-S05). PLC에는 변경된 값이 즉시 적용된다.

02

Bond Parameters

본드 파라미터

Param	Unit	Typical	Tolerance	Effect / 영향
Pressure	bar	3.5–5.0	±0.3	접착력 결정. 부족 시 LIFTING(D01), 과다 시 BOND_BLEED(D03).
Temperature	°C	85–95	±5	본드 활성화. 미달 시 접착력 ↓, 초과 시 원단 열변형/색차.
Hold Time	sec	90–150	±10	경화 시간. 부족 시 LIFTING, 초과 시 사이클 시간 손실.
Tension	N	15–25	±2	원단 장력. 불균일 시 WRINKLE(D02). 텐서너 별도 PLC.

03

Recipe Logic

레시피 로직

Stage	Detail
1. Auto Load	IMG-03 WO Accept 시 MD_Recipe[ItemNo].BondRecipeID로 레시피 자동 로드. PLC로 setpoint 다운로드.
2. PLC Sync	OPC UA로 PLC 현재값 1초 주기 폴링. UI는 5초 캐시 갱신.
3. Within Tolerance	작업자가 $\pm$ Tolerance 내 미세 조정 가능 (Supervisor PIN 불필요).
4. Out-of-Spec	$\pm$ Tolerance 초과 시 PIN 모달. 사유 코드(BOND_LOT_VARIATION / FABRIC_SUB / OPTIMIZATION) 필수.
5. Per-cycle Recording	매 사이클 평균/최대/최소 압력·온도·시간을 BondCycleLog에 저장 (IMG-03 EntryID 연계).
6. Out-of-Spec Cycle Flag	사이클 결과값이 tolerance 외 → QC 강화검사 자동 플래그 (BR-IMG-S03).
7. Reset	[Reset to MD Default] 버튼: 모든 setpoint를 MD_Recipe 표준값으로 복원. PIN 필요.

04

Workflow

작업 흐름

1

IMG-03 WO Accept fires → IMG-06 auto-loads MD_Recipe + PLC setpoint download.

IMG-03 WO Accept → IMG-06이 MD_Recipe 자동 로드 + PLC 다운로드.

2

Operator opens IMG-06 to monitor current vs setpoint during runtime.

작업자가 IMG-06 열어 가동 중 현재값 vs 설정값 모니터링.

3

Within tolerance → operator adjusts directly. PLC updated immediately.

허용오차 내 조정 시 즉시 PLC 반영.

4

Out of tolerance → PIN modal + reason code → audit log + PLC apply.

허용오차 외 시 PIN 모달 + 사유 → 감사 기록 + PLC 적용.

5

Each cycle: PLC measured values logged + tolerance check + QC flag if needed.

매 사이클 PLC 실측값 기록 + tolerance 점검 + 필요 시 QC 플래그.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-S01	Recipe auto-loads from MD_Recipe on WO Accept. WO 수락 시 MD_Recipe 자동 로드.	Auto
BR-IMG-S02	Setpoint within ±Tolerance: operator can adjust freely. 허용오차 내 자유 조정.	Auto
BR-IMG-S03	Cycle measured value out of spec → QC enhanced inspection flag. 사이클 실측값 이탈 시 QC 강화검사 플래그.	Flag
BR-IMG-S04	Setpoint adjustment beyond tolerance requires supervisor PIN + reason. 허용오차 외 조정 시 PIN + 사유.	Audit
BR-IMG-S05	All BondSetupAudit entries retained ≥ 7 years. 감사 이력 7년 이상 보관.	Retain
BR-IMG-S06	PLC offline > 30s → IMG-03 production locked (cannot Confirm). PLC 단절 30초 초과 시 IMG-03 생산 잠금.	Block
BR-IMG-S07	5 consecutive out-of-spec cycles → auto MNT WO for bond machine. 연속 5회 이탈 시 본드기 MNT WO 자동 발행.	MNT WO

06

Data Model

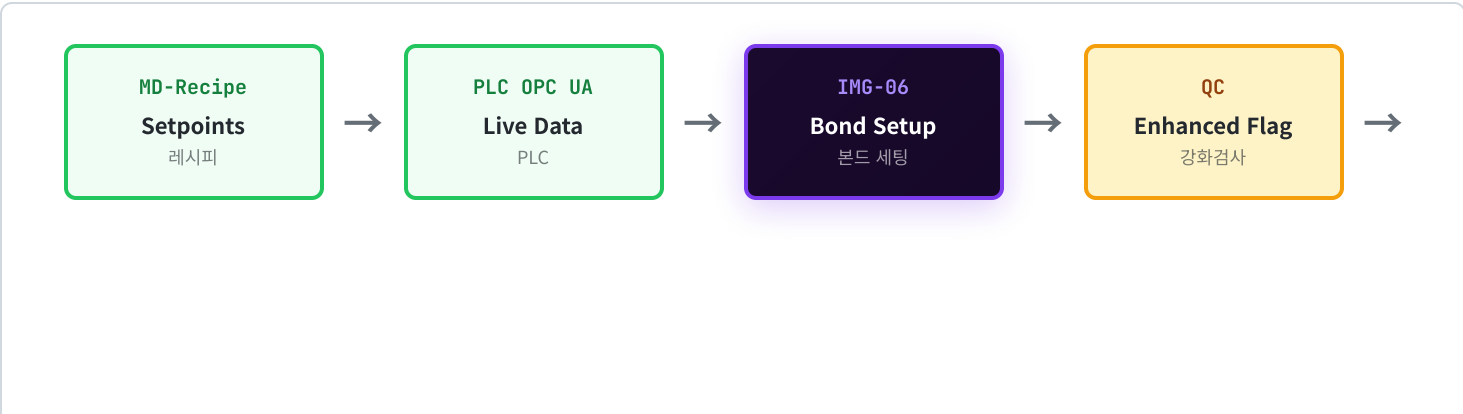
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
BondSetup	PK SetupID · FK WOID · RecipeID · PressureSP · TempSP · HoldSecSP · TensionSP · LoadedTS · LoadedBy	레시피 적용 헤더.
BondCycleLog	PK CycleID · FK EntryID · PressureAvg · TempAvg · HoldActual · TensionAvg · WithinSpec · TS	매 사이클 PLC 실측 기록.
BondSetupAudit	PK AuditID · FK SetupID · Field · OldValue · NewValue · ReasonCode · ChangedBy · ApprovedBy · TS	설정 변경 감사(7년).
MD_Recipe (read)	PK RecipeID · ItemNo · BondPressure · BondTemp · BondHoldSec · Tolerances(JSON)	기준 레시피 마스터.

07

Module Linkage

모듈 연계



MNT

Auto WO

정비 WO

A-MES · VOL.6 · IMG-06 · Bond Setup · L3 Spec v1.0

PLC Recipe · Tolerance · Audit · Bilingual EN/KO

• VOL.6 · IMG · L3 · SUPERVISOR WEB DASHBOARD

IMG-07 PRODUCTION STATUS

실적 현황 — 라인장/공장장 Web PC 대시보드

UI  Web PC

PHASE 1st Dev

ROLE Supervisor · Plant Mgr

INPUTS IMG_Prod + Defect + Fabric

REFRESH WS 10s + on-demand

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Web-based supervisor dashboard summarizing all IMG lines: KPI tiles (Today Good, Defect, Avg OEE, Active WOs, Low-Stock Rolls), per-line table with fabric roll info + remaining length + bond temperature, hourly output chart. IMG-specific: visual color swatch column + fabric runway bar for each line. Drill-down to per-WO history, fabric consumption log. Excel export for shift handover.

KO · 설명

모든 IMG 라인을 요약하는 Web 라인장 대시보드: KPI 타일(금일 양품·불량·평균 OEE·진행 WO·잔량부족 롤), 라인별 테이블(원단 롤 정보 + 잔량 + 본드 온도), 시간별 생산 차트. IMG 고유: 컬러 스왑치 열 + 원단 잔량 막대. 드릴다운으로 WO 이력·원단 소비 로그. Excel 출력으로 교대 인수인계.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 라인장 대시보드

●●● IMG-07 · Production Status · 실적 현황

A-MES > IMG > IMG-07 · Supervisor: T.Jo · WS Live

DATE 2026-05-19 

SHIFT DAY (06-18) ▼

LINE ALL ▼

 Refresh RPT 보기 Excel Export Shift Handover

TODAY GOOD

2,168

EA · 목표 2,400 (90%)

TODAY DEFECT

52

2.3% · 한계 5%

AVG OEE

89%

A 94 · P 96 · Q 99

ACTIVE WOS

3

/ 5 today · 2 closed

LOW STOCK ROLLS

2

잔량 ≤ 10m · 교체 필요

Line	Status	WO	Item	Color	Progress	Defect	Fabric Roll	Bond	OEE
IMG-L1	● RUN	WO- ... -007	도어트 림 LH	 GY-C03	128/200	1.8% (3)	32.4m / 48	90.4°C ✓	92%
IMG-L2	● RUN	WO- ... -012	도어트 림 RH	 GY-C03	42/100	1.0% (1)	18.4m / 48	89.8°C ✓	89%
IMG-L3	⚠ FABRIC LOW	WO- ... -015	콘솔어 퍼	 RD-C02	50/64	3.0% (2)	3.2m ⚠	94.2°C ⚠	76%
IMG-L4	⊖ MOLD CHG	—	—	—	—	—	—	—	62%

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① IMG 고유 컬럼: **Color** 스왑치·원단 잔량 막대·**Bond Temp** ② 잔량 ≤ 10m 시 막대 빨강 + 행 노란 배경(FABRIC LOW) ③ Bond Temp 색상: OK(녹색)/WARN(노랑)/ALERT(빨강) ④ 라인 행 클릭 시 WO 이력·원단 소비 로그 드로어 ⑤ 다단 헤더로 모든 IMG 핵심 KPI 한 화면.

02 KPI Definitions KPI 정의

KPI	Formula	Notes
Today Good	SUM(IMG_Production.GoodQty) · 교대 시작 이후	목표 = SUM(PP_WO.OpenQty / 교대 분배).
Today Defect	SUM(IMG_Defect.Qty) · 같은 원 도우	비율 = Defect / (Good + Defect) × 100.
Avg OEE	(Σ A × P × Q) / N lines	A=가동률, P=성능률, Q=품질률. 라인 평균.
Active WOs	COUNT(PP_WO WHERE Status='In Progress' AND Routing='A')	Routing A IMG WO만.
Low Stock Rolls	COUNT(WH_FabricStock WHERE RemainingM ≤ 10 AND Status='IN_USE')	잔량 10m 이하 사용중 롤 개수.
Bond Temp Status	실시간 PLC 평균 vs Setpoint ±Tolerance	색상: 정상/임박/이탈.

03 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-S01	Dashboard refresh = 10s WS push + manual button. 10초 WS 갱신 + 수동.	Auto
BR-IMG-S02	Yield < 90% 행은 노랑 강조; < 80% 빨강. 수율 단계별 색상.	Highlight
BR-IMG-S03	Fabric remaining ≤ 5m → row red + push to supervisor. 잔량 5m 이하 시 빨강 + 알림.	Alert
BR-IMG-S04	Bond temp out of tolerance → flag in dashboard + drill-down quick action. 본드 온도 이탈 시 대시보드 플래그.	Flag
BR-IMG-S05	Print Shift Handover requires supervisor PIN + roster auto-attach. 인수인계 출력 시 PIN + 차교대 인원.	Audit
BR-IMG-S06	Drill-down deep links to IMG-03/04/05 read-only history. 드릴다운은 IMG-03/04/05 읽기전용 이력.	Link
BR-IMG-S07	Excel export: raw + summary + fabric consumption sheets. 7-day retention. Excel raw·요약·원단 소비 3시트, 7일 보관.	Retain

04

Data Model

데이터 모델

Source	Used Columns	Notes
IMG_Production (read)	WOID · GoodQty · FabricConsumedM · BondTempAvg · EntryTS · LineID	KPI Today Good · 시간 차트.
IMG_Defect (read)	WOID · Qty · DefectCode · DefTS	KPI Today Defect.
WH_FabricStock (read)	RollID · ColorCode · RemainingM · LineID · Status	Low Stock Rolls 집계.
BondCycleLog (read)	LineID · TempAvg · WithinSpec · TS	Bond Temp 상태 표시.
ShiftHandoverPDF	PK HandoverID · Date · Shift · LineID · PDFUrl · SignedBy	인수인계 출력본 보관.

05

Module Linkage

모듈 연계

